Les trois boîtes

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Trois boîtes A, B et C contiennent respectivement a, b et c pierres.
Les opérations autorisées sont :
— transférer une pierre de A vers B ;
— remplacer deux pierres de B par une pierre dans C.
On part de la configuration

$$(12, 0, 0).$$

1. Montrer que $a + b + 2c$ est invariant.
2. Peut-on atteindre $(0, 1, 5)$?
3. Peut-on atteindre $(0, 2, 5)$?
4. Donner explicitement une suite d'opérations permettant d'atteindre $(0, 2, 5)$.